

2026 GOAI 赛道— (Agent Infra) 复赛答辩图文全景手册

队伍名称：逐光（第 3 组 | 第 13 队）

作品名称：店巡 Agent（面向连锁门店的物理异常闭环基础设施）

答辩时间：2026 年 9 月 4 日 14:08 — 14:16（请务必于 13:58 前进入钉钉候场区）

答辩总时长：严格控制为 8 分钟（项目陈述 3 分钟 + Demo 演示 1 分钟 + 评委问答 3 分钟 + 独立评分及切换 1 分钟）

官方在线指挥中心：<https://mazhi.icu/zhuguang/>（备用镜像：<https://mazhi.icu/dianxun/>）

15 页演示 PPT：<https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/>

实机集群状态 API：<https://mazhi.icu/zhuguang/status.json>

目录

- [8 分钟答辩节奏与时间分配图](#一8-分钟答辩节奏与时间分配图)
- [为什么做？痛点透视与传统方案对比](#二为什么做痛点透视与传统方案对比)
- [项目的核心价值点与量化商业收益](#三项目的核心价值点与量化商业收益)
- [具体技术方案：五层解耦架构全景](#四具体技术方案五层解耦架构全景)
- [Agent 协同设计：5 大专业 Worker 职责分离](#五agent-协同设计5-大专业-worker-职责分离)
- [核心技术亮点：双重状态解耦与 Westgard 质控](#六核心技术亮点双重状态解耦与-westgard-质控)
- [【3 分钟项目陈述】逐字实战演练脚本](#七3-分钟项目陈述逐字实战演练脚本)
- [【1 分钟 Demo 演示】60 秒联动操作台词表](#八1-分钟-demo-演示60-秒联动操作台词表)
- [【3 分钟评委问答】官方 4 大维度靶向攻防库](#九3-分钟评委问答官方-4-大维度靶向攻防库)
- [答辩应急检查清单与双屏操作方案](#十答辩应急检查清单与双屏操作方案)

一、8 分钟答辩节奏与时间分配图

组委会对答辩时间卡得非常严格（共 8 分钟）。时间节点与屏幕流转如下：

```
gantt
    title 2026 GOAI 复赛答辩 8 分钟全景时间表（14:08 - 14:16）
    dateFormat mm:ss
    axisFormat %M:%S
    section 答辩流程
        项目陈述（聚焦问题/方案/架构/价值）:active, p1, 00:00, 03:00
        Demo 演示（60s 实机联动与红线阻断）:crit, p2, 03:00, 04:00
        评委问答（技术/验证/边界/复用）:p3, 04:00, 07:00
        独立评分及切换下一队:p4, 07:00, 08:00
```

- 00:00 - 03:00（前 3 分钟）：全屏共享播放 [15 页 PPT](<https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/>)，按顺序陈述痛点、架构、协同与价值；
- 03:00 - 04:00（第 4 分钟）：平滑切至 [指挥中心](<https://mazhi.icu/zhuguang/>) 第一栏，点击【一键演练 (60s)】；
- 04:00 - 07:00（后 3 分钟）：保留指挥中心页面，靶向回答评委提问，可随时调阅 6 大场景时序与实机集群拓扑。

二、为什么做？痛点透视与传统方案对比

在实体零售与连锁冷链的真实世界中，现有的传统动环系统与人工运维存在三大致命断层：

```
graph LR
    subgraph 传统监控的假闭环 ["❌ 传统动环监控：形式主义假闭环"]
        A1[温度超标] --> A2[发出短信/弹窗] --> A3[全网每天上千条<br/>报警风暴疲劳] --> A4[处置手段单一：<br/>A4 -.→ A5[【致命隐患】<br/>设备恢复≠商品安全<br/>变质鲜奶直接流向收银台]
    end

    subgraph 店巡Agent的安全闭环 ["✅ 店巡 Agent：多智能体端到端安全闭环"]
        B1[Sentry 巡检去噪] --> B2[Executor 停售遏制] --> B3[Diagnoser 根因诊断] --> B4[HITL 审批与派修]
        B5 --> B6[设备修好但商品超温] B7[【核心红线】<br/>坚决阻断放行·强制报损]
    end
```

1. “告警已读，事故未消”的断层

传统监控只做单点硬阈值报警。全网每天几百上千条告警，店员产生“告警麻木”；系统提供的唯一处置手段居然是点一下【标记已解决】，这是极其危险的形式主义假闭环。

2. “设备恢复 ≠ 商品安全”的断层（行业最大盲区）

冷柜跳闸两小时后恢复制冷、温度降回 4°C，传统系统显示变绿。但柜内的巴氏鲜奶在超温环境下暴露超过 30 分钟早已不可逆变质！现有系统缺乏商品暴露状态追踪，导致变质商品被直接卖给顾客。

3. “执行与验收一体”的自验漏洞

派工、维修、验收由同一方完成，缺乏制约，“执行者自己宣布自己修好了”，缺乏独立第三方查证事实的机制。

三、项目的核心价值点与量化商业收益

```
pie title 店巡 Agent 赋能连锁门店核心商业减亏与提效表现
    "告警降噪减少无效巡检" : 35
    "精细化定损减少盲目报损" : 30
    "杜绝食品安全事故处罚" : 25
    "压缩闭环时间与人工审批提效" : 10
```

1. 核心价值主张

- 交付单位升维：交付的不是一条冷冰冰的告警，而是一份“责任清晰、证据完备、通过安全门禁的闭环事件包”；
- 物理世界的职责分离：建立总控、巡检、诊断、执行、独立稽核的角色隔离，消除自验自放；
- 工业级 Agent Infra 规范：提供标准 Skill 九要素契约、12 个解耦 MCP、有状态业务中枢与 Append-only 审计流。

2. 量化商业回报

- 食品安全事故“零容忍”：20 秒内自动对失温商品下发 POS 停售锁，100% 杜绝变质品流向收银台；
- 精细化处置减亏 60%+：改变以往“冷柜一失温整柜全报废”的做法，结合暴露积分精细定损：变质鲜奶报损，耐受熟食调拨冷库；
- 报警降噪 90%+：Westgard 质控法则过滤开门补货瞬时波动，消灭告警风暴；
- 全链路 100% 审计可穿透：全流程留存 Evidence 哈希与 Matrix Trace，满足最严苛的食品安全合规审查。

四、具体技术方案：五层解耦架构全景

```
graph TB
    subgraph L1 ["1. 感知接入层 (IoT Fleet Telemetry)"]
        Sensors[128家门店 · 512台设备时序遥测<br/>温度·湿度·门磁·电流]
        Westgard[Westgard 质控法则去噪<br/>Mean · ±1SD · ±2SD · ±3SD]
    end

    subgraph L2 ["2. 核心业务中枢层 (IncidentService)"]
        StateMachine[五阶段确定性状态机<br/>DETECTED → CONTAINED → DIAGNOSED → DISPATCHED → VERIFIED]
        DualDB[(存储双底座<br/>SQLite 本地评测 + PolarDB 生产托管<br/>audit_log 剥夺 UPDATE/DELETE · 只读)]
    end

    subgraph L3 ["3. 协同智能体基座层 (AgentTeams v1.2.3 Cluster)"]
        ATCluster[Linux 生产容器集群 · Matrix 协议通信<br/>驱动 1 Manager + 5 Workers · 阿里百炼 qwen3.1-72B]
    end

    subgraph L4 ["4. 业务工具生态层 (12 个 P0 MCP 服务)"]
        MCPs[query_device · query_batches · apply_sales_hold · create_workorder · create_approval_flow · create_order · create_receipt · create_return · create_transfer · create_transfer_order · create_transfer_receipt · create_transfer_receipt_order]
    end

    subgraph L5 ["5. 安全治理与防御层 (Guard & Policy)"]
        Guard[Token鉴权网关 · 强幂等保证 idempotency_key · 店长移动端审批 HITL]
    end

    Sensors --> Westgard --> L3
    L3 <--> StateMachine
    StateMachine <--> DualDB
    L3 <--> MCPs
    Guard -.约束.-> L3
```

五、Agent 协同设计：5 大专业 Worker 职责分离

店巡 Agent 严格坚持最小权限原则 (PoLP) 与职责硬隔离，各 Agent 权限与职责如下：

```
graph LR
    Input[失温时序数据] --> O[Orchestrator<br/>Team Leader]
    O --> S[Sentry<br/>全网守卫 · L0 只读]
    O --> D[Diagnoser<br/>根因专家 · L0 只读]
    O --> E[Executor<br/>受控执行 · L1/L2 写]
    O --> A[Auditor<br/>独立稽核 · 核心红线]

    S --> Core[(IncidentService<br/>唯一业务事实入口)]
    D --> Core
    E --> Core
    A --> Core

    Core <--> MCP[12 个标准 MCP 服务<br/>设备·库存·停售·工单·审批]
    Policy[Guard 门禁 / HITL 审批<br/>店长移动端核准] -.拦截.-> E
    A -.核心红线: 鲜奶变质| Block[△ 坚决阻断放行或回开].-> Core
    Block -.Block.-> Core
```

Agent 角色	权限级别	核心职责与边界约束	避免的核心风险
Orchestrator	协调调度	全局目标拆解、阶段推进与复盘沉淀，无任何领域写权限	杜绝总控大模型因幻觉私自篡改数据
Sentry	L0 只读	30s 周期巡检全网 512 台设备，Westgard 去噪，发起遏制请求	过滤无效报警，杜绝告警风暴
Diagnoser	L0 只读	排除门磁与除霜，锁定压缩机电容；计算批次超温暴露时长	杜绝盲目报损，实现精细化定损
Executor	L1/L2 受控写	执行 POS 停售锁、派发工单，全量写操作强制附带幂等键	杜绝未授权操作与重复扣费派修
Auditor	独立稽核	独立开辟干净上下文，重查设备与商品双重事实，一票否决权	杜绝执行者自验自放，严守变质阻断红线
Policy/Guard	安全拦截	拦截维修超额与大额报损，挂起触发店长手机审批 (HITL)	杜绝大模型在物理世界乱花钱

六、核心技术亮点：双重状态解耦与 Westgard 质控

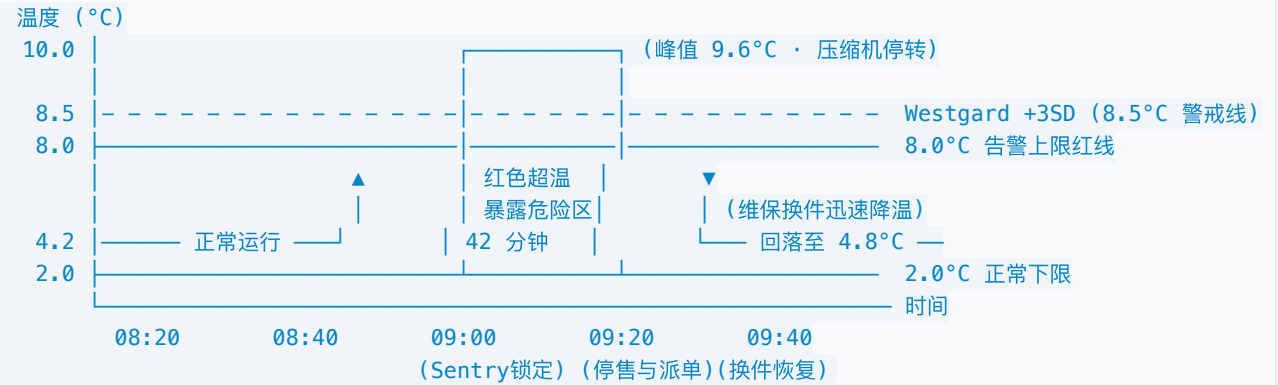
1. 物理世界“双重状态解耦模型”（业界首创）

```
graph TD
    subgraph 物理设备层状态 ["物理设备状态 (Device State)"]
        D1["失温超标 9.6°C"] --> D2["换件维修降温"] --> D3["温度降回 4.8°C"]
        D3 --> V1["设备已完全恢复"]
    end

    subgraph 商品资产安全状态 ["商品资产状态 (Asset State)"]
        A1["常温安全"] --> A2["超温暴露累积 42min"]
        A2 --> A3["已超 30min 极限"]
        A3 --> V2["鲜奶已不可逆变质"]
        V2 --> V3["强制报损"]
    end

    D3 -. Auditor 独立比对 .-> V{Auditor 稽核判定}
    A3 -. Auditor 独立比对 .-> V
    V -->|设备恢复 ≠ 商品安全| Verdict["阻断商品解除停售 · 仅放行耐受熟食"]
```

2. S03 门店实时温度走势折线图与 Westgard 质控区间



七、【3 分钟项目陈述】逐字实战演练脚本

演示载体：投屏打开 [PPT 在线演示](https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/)，按左右方向键翻页。

00:00 - 00:40（痛点聚焦·40秒）

“各位评委老师下午好！我是逐光队，今天汇报的作品是面向连锁门店的物理异常闭环基础设施——**店巡 Agent**。

在便利店冷链运维中，冷柜失温看似简单，但现有方案存在三个致命缺陷：

第一，**告警风暴与假闭环**：传统监控只做单点硬报警，全网每天上千条报警让店员疲劳麻木，处置手段只有一个敷衍的‘标记已解决’，这是典型的‘告警已读，事故未消’；

第二，**双重状态严重脱节**：**设备恢复不等于商品安全**！冷柜修好了、温度降回去了，但超温暴露超标的鲜牛奶依然已经变质；

第三，**缺乏职责制衡**：派工、维修、验收常由同一人自验自放。

因此，店巡 Agent 解决的**不是**发告警，而是**让异常从发现、遏制、诊断，真正走向独立稽核与安全闭环。**”

00:40 - 01:40（方案与多 Agent 协同·60秒）

“在架构设计上，我们基于赛道指定的 **AgentTeams v1.2.3** 基础设施，构建了 1 个 Team Leader + 5 个业务 Worker 的拓扑体系，坚持严格的职责分离与权限隔离：

- **Orchestrator（总控编排）**：负责全局目标拆解与状态推进，只调度协调，没有任何领域写权限；
- **Sentry（全网守卫·只读）**：以 30 秒周期并行巡检全网 128 店 512 台设备，引入 Westgard 质控法则时序去噪，精准锁定异常单柜，发起紧急遏制；
- **Diagnoser（根因诊断·只读）**：排查门磁与除霜，锁定压缩机故障，同时积分计算每批次商品超温暴露时长；
- **Executor（受控执行·受控写）**：下发 POS 停售锁、派发急修工单，全量写操作强制挂载幂等键；
- **Auditor（独立稽核·核心红线守门员）**：**执行者不能自证成功！** Auditor 必须独立调用接口重查设备与商品双重事实，只要商品变质，坚决阻断放行或回开事件！”

01:40 - 02:20（技术亮点与安全边界·40秒）

“在底层 Agent Infra 创新与安全防御上，我们重点构筑了三层防线：

- **有状态业务中枢（IncidentService）**：定义了严格的五阶段业务状态机，支持大模型断线重连与故障原子恢复；
- **高风险人机协同（HITL）**：维修预算超限或商品强制报损时，Policy 门禁自动拦截并挂起，推送店长移动端一键核准，杜绝模型越权；
- **金融级防篡改审计**：在数据库底层剥夺 `audit\_log` 的 UPDATE 和 DELETE 权限，保证全链路操作‘只增不改’，完美契合食品安全合规溯源。”

02:20 - 03:00（可验证价值与规模化复制·40秒）

“逐光项目拒绝空洞的概念设计，所有能力均已在生产级环境中严密验证：

- **真实生产集群**：部署于广州 Linux 服务器，接入阿里百炼 qwen3.8-max，通过 Matrix 协议驱动实机多 Worker；
- **确定性证据链**：内置 87 个自动化测试用例，覆盖 6 大正常与对抗场景，沉淀了 45 份不可篡改的 Evidence 证据包和 26 条 Trace 链路，违规放行率为 0；
- **广泛的复用能力**：规范治理 6 大核心 P0 Skill，不仅能管便利店冷柜，更能无缝迁移至**医药疫苗冷链、中央厨房 HACCP 品控与数据中心动环**！

下面进入 1 分钟实机协同 Demo 演示！”

八、【1 分钟 Demo 演示】60 秒联动操作台词表

演示载体：投屏切入 **[官方指挥中心](https://mazhi.icu/zhuguang/)** 第一栏，点击 **【一键演练 (60s)】**

时间轴	顶部全网与设备矩阵表现	温度图表与徽章表现	核心解说词（配合画面动作）	官方考核点对应
00-10s STEP 1	• 顶部 128 店全网扫描：S01/S02/S04 绿灯，精准锁定 S03 店 1 号柜 （标红 9.6°C）	游标跳至 9.6°C，突破 Westgard +3SD 红线，红色超温暴露区开始填充	“Sentry 巡检全网 512 台设备，自动过滤常规开门波动，精准捕捉到 S03 天河店 1 号鲜奶柜突破 8°C 告警线，排除断流，向总控发出紧急遏制请求。”	关键链路异常发现
10-20s STEP 2	• 1 号设备打上【已停售拦截】徽章	图表浮现橙色徽章： 【🔒 Executor: 停售锁已下发 】	“食品安全第一！Executor 立即下发 L1 预授权动作，通过 MCP 切断 POS 收银结算，防止潜在变质品流向顾客。”	Agent 协作受控遏制
20-30s STEP 3	• 1 号设备状态更新为压缩机电容故障	暴露时长累积至 35 分钟（突破 30m 红线）	“Diagnoser 综合排查门磁与除霜，锁定压缩机电容老化（置信度 0.94）；同时计算鲜奶已超温暴露 35 分钟，建议强制报损，熟食调拨备用冷柜。”	多源诊断资产评估
30-40s STEP 4	• 维保技工到店换件	温度折线快速俯冲降温至 7.2°C	“维修预算触发店长手机端一键审批（HITL）。冷修技工到店换件，冷柜重新制冷，温度快速向下回落！”	HITL 审批闭环降温
40-50s STEP 5 🔥 高光时刻	• 1 号冷柜温度降至 4.8°C （设备完全恢复变绿）	图表上方立刻弹出一道深红阻断徽章： 【🚫 Auditor: 鲜奶超温变质阻断放行! 】	“请评委老师重点关注核心安全红线：冷柜虽已降回 4.8°C，但 Auditor 独立重查判定鲜奶暴露 42 分钟已不可逆变质，坚决阻断放行、强制报损！彻底终结执行者自验自放！”	异常处理证据核心红线阻断
50-60s STEP 6	• 鲜奶销毁，熟食放行，设备状态安全关闭 • 左上角 S03 门店瞬间由红变绿，全网 512 台设备重归全绿守护！	游标归档，图表归入历史基线	“熟食转移合规放行，变质鲜奶销毁报损。Orchestrator 沉淀电容老化知识条目，事件安全关闭，全网重归全绿守护，完成高可靠闭环！”	复盘知识沉淀安全关闭

九、【3 分钟评委问答】官方 4 大维度靶向攻防库

维度 1：技术方案（AgentTeams 架构与底层机制）

• Q1：为什么必须采用 AgentTeams 多 Agent 架构，而不是用一个超强的模型配一长串 Prompt？

- A：“评委老师，单个 Agent 在物理世界的高风险操作中存在天然缺陷：

- 无法做协议级权限硬隔离：Prompt 无法限制模型写操作。在 AgentTeams 中，Sentry 和 Diagnoser 只有 L0 只读权限，Executor 拥有受控写权限，Auditor 拥有独立稽核权限，从 Token 层面杜绝越权；
- 违反职责分离原则：‘运动员不能兼任裁判员’。如果单 Agent 执行了维修，它倾向于在同一个上下文里自证‘我修好了’，从而导致变质商品被盲目放行。多 Agent 才能支持 Auditor 独立开辟干净上下文重新核验客观事实。”

• Q2：你们在 AgentTeams 上做了哪些底层 Infra 创新？

- A：“我们主要实现了三个 Infra 关键增强：

- 有状态业务中枢（IncidentService）：弥补 LLM 无状态缺陷，维持严格的五阶段状态机，支持断点原子重入；
- 标准 MCP 工具生态：封装了 12 个解耦的 MCP 服务，满足 AgentTeams 跨网络调用；
- 全链路 Evidence 哈希存证：每次状态迁移均自动生成 SHA-256 哈希指纹与 Matrix Trace，实现操作不可抵赖。”

维度 2：可运行验证（防概念稿、证据链真实性）

- Q3：怎么证明你们这套系统是真实部署可运行的，而不是本地前端写死的假动画？

- A：“我们提供了两套可随时验证的真实凭证：

1. 线上实机集群实时接口：各位评委访问我们主页的 `status.json` (<https://mazhi.icu/zhuguang/status.json>)，这是部署在广州 Linux 服务器上的 AgentTeams v1.2.3 真实环境，5 个 Worker 容器、阿里百炼 `qwen3.8-max` 驱动、实时内存与端口心跳一目了然；
2. 本地确定性评测命令：组委会拉取仓库代码后，只需执行一行命令 `uv run dianxun evaluate`，即可在独立 SQLite/Trace 数据库中完整重放 6 个端到端场景（含超时、工具崩溃、对抗攻击），87 个测试用例全部通过，产出结构化的 Evidence 证据报告。”

维度 3：风险边界与安全机制（大模型防幻觉、HITL 审批、审计防篡改）

- Q4：大模型经常出现‘幻觉’或‘失调用’，你们如何确保不会乱派修、乱扣钱、乱停售？

- A：“我们设计了四道纵深防御红线：

1. **Policy 门禁与 HITL 审批**：所有涉及金钱（如维修费超限）或资产处置（鲜奶报损）的高风险操作，被 Policy 门禁强制拦截并挂起，必须由店长在手机端人工核准（HITL），否则 Executor 拿不到执行 Token；
2. **全量写操作强幂等**：所有 MCP 写操作强制挂载客户端生成的 `idempotency\_key`，哪怕网络超时重试或模型重复下发，底层严格执行一次性语义，绝不发生重复扣费或重复报修；
3. **Auditor 独立阻断门禁**：设备修好了不等于可以结案，Auditor 独立调用批次时序，只要超温超标坚决阻断关闭；
4. **金融级 Append-only 审计**：数据库层面收回 `audit\_log` 表的 UPDATE 和 DELETE 权限，只允许 INSERT，确保所有 Agent 动作与人工审批痕迹永久留存，无法被篡改。”

维度 4：可复制性与商业化拓展（跨场景、跨行业迁移）

- Q5：除了便利店冷柜，这套系统还能拓展到什么领域？你们的通用性体现在哪里？

- A：“冷柜场景是典型的‘麻雀虽小五脏俱全’，它涵盖了物联网时序、高价值资产、第三方派修与合规审计。

抽象到 Infra 层面，凡是具备『物理设备状态恢复 ≠ 资产/业务安全』且『需要受控执行与独立复核』的场景，这套基座都可以直接开箱即用：

1. **生物医药冷链与疾控疫苗**：冷库修好降温了，超温暴露超标的疫苗效价已失效，Auditor 独立核验抽检报告，未核准前严禁接种出库；
2. **连锁餐饮与中央厨房**：巴氏杀菌锅重新加热，不代表上一批肉汤没有被杂菌污染，Executor 自动封存 WMS 批次；
3. **数据中心（IDC）动环温控**：精密空调重新吹风，不代表服务器硬件没有过温降频，Auditor 独立核算算力健康度。

因为我们的 6 大核心 Skill 采用严格的标准化九要素契约，业务迁移只需替换底层 Schema 和 MCP 工具，编排引擎、HITL 审批和审计底座完全无需重构！”

十、答辩应急检查清单与双屏操作方案

1. 答辩前 10 分钟必检项（13:58 候场前）

- [] 双标签页准备：

- 标签页 1: **PPT 全屏演示** (`https://mazhi.icu/zhuguang/ppt/`) —— 负责前 3 分钟陈述；

- 标签页 2: **指挥中心** (`https://mazhi.icu/zhuguang/`) —— 负责第 4 分钟 Demo 与问答调阅。
- ☐ **备用镜像确认**: 如遇网络偶发波动, 直接切换至备用镜像 `https://mazhi.icu/dianxun/`。
- ☐ **钉钉共享设置**: 共享时选择“整个屏幕”或“浏览器标签页”, 确保声音共享勾选 (如有提示音)。
- ☐ **时间把控**: 身边放一个手机秒表, 严格卡死:
- 02:50 时开始收尾陈述;
- 03:00 准时切换到指挥中心点击【一键演练 (60s)】;
- 04:00 准时将主导权交还给评委: “汇报完毕, 请评委老师批评指正!”。